Manual de GESTIO · Horaris · planificador

Versió: PAS 55 · 10 de novembre de 2026

Primera part del generador d'horaris. El generador té quatre parts: PLANIFICADOR (aquí: les condicions de l'horari), MOTOR (programa que calcula l'horari), EDITOR (retocs manuals) i EXPORTADOR (horaris en altres formats). El planificador té set pestanyes: Marc horari, Aules, Subgrups, Sessions lectives, Professorat, Guàrdies i Regles.

1. Marc horari

1 · Dies lectius: els dies de la setmana amb classe.

2 · Franges i esbarjos: l'hora d'inici i de final de cada franja. **+ franja** i **+ esbarjo** n'afegeixen una al final (comença on acaba l'anterior). La casella **Esbarjo** converteix una franja en esbarjo i al revés. Els codis es posen sols: F1, F2… les franges i E1, E2… els esbarjos.

Les franges han d'anar en ordre i no es poden encavalcar (si n'hi ha, surt un avís a sota).

3 · Graella setmanal: com queda la setmana i quantes franges lectives hi ha. Totes les franges són lectives per a tots els nivells.

Importa JSON carrega un marc_horari.json; **marc_horari.json** el descarrega.

2. Aules

1 · Aules del centre: codi (fins a 16 caràcters; p. ex. A11, LBIOLOGIA, GIMNAS), nom o ubicació, **tipus** (ordinària, laboratori, informàtica, idiomes, música, gimnàs/pista, taller, dibuix, desdoblament, altres) i capacitat. **+ aula** n'afegeix una.

Les columnes de la taula d'aules (Codi, Nom, Tipus, Capacitat, Clickedu, Clau) s'ordenen fent clic al títol; un segon clic n'inverteix l'ordre.

Claus de Clickedu: cada aula té el **nom a Clickedu** i la **clau** de Clickedu, que calen per importar l'horari a Clickedu. El botó **Claus de Clickedu (XML/CSV)** llegeix el fitxer d'exportació de Clickedu (XML), un resultat de Peñalara (XML) o la llista d'aules de Peñalara (CSV), relaciona cada aula de Clickedu amb la de GESTIO (pel codi o el nom), proposa les aules que falten amb el tipus i, si el fitxer en porta, els conjunts d'aules. Primer es mostra la proposta; res no es desa fins que premeu **Desa**.

2 · Conjunts d'aules alternatives: grups d'aules que poden substituir l'aula preferent d'una sessió quan és ocupada (p. ex. «Laboratoris»: LAB1 i LAB2). Cada conjunt té un nom i les aules marcades. **+ conjunt** n'afegeix un; **Proposa un conjunt per a cada tipus d'aula** en crea un per tipus amb totes les aules d'aquell tipus.

L'aula de cada matèria ja no es tria aquí: es tria a la pestanya **Sessions lectives** (aula preferent i aules alternatives).

3 · Hi ha prou aules?: per a cada tipus, les hores disponibles (aules × franges lectives de la setmana) i les que calen segons l'aula preferent de les sessions. ⚠ si en falten.

3. Subgrups

Un **subgrup** és tot conjunt d'alumnes d'un nivell que no coincideix amb cap grup-classe. N'hi ha de quatre tipus: **diversitat** (Català, Castellà i Matemàtiques fora del grup-classe: LC1-A, LC1-AB-DIV…), **hores B** (meitat d'un grup-classe: 1ESOA-G1, 1ESOA-G2), **optativa** (alumnat de tots els grups-classe: OSA1, OSI1…) i **altres**.

1 · Grups-classe: el nom i la clau de cada grup-classe a Clickedu.

2 · Subgrups: nom a Clickedu, clau, tipus i de quins grups-classe surt l'alumnat (les lletres). La columna Sessions diu quantes parts el fan servir.

El botó **Grups de Clickedu/Peñalara (CSV/XML)** importa les llistes de grups i de subgrups de Peñalara (CSV) o l'exportació de Clickedu (XML). Primer mostra la proposta; res no es desa fins que premeu **Desa**.

Les **claus dels grups-classe** que valen són les de l'exportació de Clickedu: si importeu un fitxer de Peñalara i ja hi ha una clau, es manté.

Quines sessions fa cada subgrup i quines són simultànies es diu a **Sessions lectives**.

4. Sessions lectives

1 · Sessions de cada matèria: cada matèria i grup (de Currículum › Assignacions) es pot partir en **parts**. Cada part la fa un **grup-classe o un subgrup** (columna «La fa») i té les seves hores, distribució, aula preferent, aules alternatives i graella.

Les files surten per **matèria** i, dins de cada matèria, per **grup**.

parteix una part (n'hi treu 1 h per a una part nova); × treu una part (les hores tornen a la primera); **B** fa les hores B d'un grup-classe: grup sencer + la meitat de les hores B per a G1 + l'altra meitat per a G2 (cal tenir els subgrups G1 i G2 a la pestanya Subgrups); ⇣ copia les parts a tots els grups de la matèria, amb el subgrup equivalent de cada grup.

Assigna els subgrups automàticament posa el subgrup de diversitat (LC, LS, MA) i d'optativa (OSA, OSI, OSF, OAN, OMA, OTE, OEF…) segons el nom.

Distribució: «111» = tres sessions d'una hora; «21» = una de dues hores i una d'una. Ha de sumar les hores de la part.

Graella: cada clic canvia la casella: lliure → fixa → prohibida → lliure. El nom d'un **dia** (a dalt) o d'una **franja** (a l'esquerra) canvia tota la columna o tota la fila alhora.

2 · Blocs simultanis: sessions que es fan **a la mateixa hora, en aules diferents** i amb docents diferents: diversitat (Català A + Català B + Català AB-DIV), hores B (G1 Experimentals + G2 Tecnologia…) i optatives. Totes han de tenir les mateixes hores.

Proposa els blocs del nivell crea els de diversitat, optatives i hores B (amb rotació: a cada bloc, G1 i G2 fan matèries diferents). L'etiqueta **Mateix dia que** fa que els blocs amb la mateixa etiqueta es facin el mateix dia (p. ex. les hores B d'un grup-classe).

5. Professorat

Una fila per docent amb hores assignades (Currículum › Assignacions). El filtre de dalt tria l'especialitat.

Franges disponibles: franges lectives de la setmana menys les prohibides. ⚠ si són menys que les hores assignades.

Graella: com a les sessions, cada clic canvia la casella: lliure → fixa (ha de fer classe aquella hora) → prohibida (no pot fer classe; p. ex. jornada parcial o una reunió fixa).

Observacions: notes per a qui fa l'horari. La desiderata (mòdul Desiderata) es continua respectant com a regla tova.

Clau Clickedu: la clau de cada docent a Clickedu (cal per importar l'horari). El botó **Claus de Clickedu (CSV)** llegeix la llista del professorat de Peñalara i relaciona cada docent pel nom; opcionalment, també posa les guàrdies («Guardias» → ordinàries, «Guardias en recreos» → pati). Res no es desa fins que premeu **Desa**.

A la graella de cada docent, el nom d'un dia o d'una franja canvia tota la columna o la fila.

6. Guàrdies

Tres tipus de guàrdies: **ordinàries** (O, a les franges lectives), **biblioteca** (B) i **pati** (P), a l'esbarjo.

1 · Guàrdies que calen a cada franja: a cada casella de la graella (dies × franges, amb els esbarjos), quants docents de guàrdia calen de cada tipus. **Omple totes les caselles** posa el mateix nombre a totes les franges lectives (O) o a tots els esbarjos (B i P).

2 · Cobertura: per a cada tipus, les guàrdies demanades (suma de la graella) i les del professorat (suma de la llista). ✓ cobertes o ⚠ si en falten o en sobren. La cobertura de cada franja concreta la calcularà el motor en fer l'horari.

3 · Guàrdies de cada docent: quantes en fa de cada tipus. El motor les posa en franges on el docent no té classe.

7. Regles

Regles del motor: preferències amb un **pes** de 1 (poc important) a 5 (molt important): màxim d'hores seguides d'una matèria, repartir les hores en dies diferents, evitar forats al professorat, respectar la desiderata i les penalitzacions d'aula: **usar una aula alternativa** (per defecte 2) i **usar qualsevol aula** (per defecte 4).

Les regles obligatòries sempre es compleixen: un docent, un grup, un subgrup o una aula no poden ser a dos llocs alhora; posicions fixes i prohibides; les sessions d'un bloc simultani a la mateixa hora amb docents i aules diferents; els blocs amb la mateixa etiqueta «mateix dia», el mateix dia.

Regles obligatòries i **Penalitzacions de les regles toves**: el catàleg complet tal com va a l'exportació per al motor (`regles_motor`). Penalització total = suma de pes × unitats (p. ex. cada hora buida d'un docent, cada hora fora de l'aula preferent); el motor busca l'horari amb la penalització més baixa i compleix sempre les obligatòries.

8. Clickedu i el motor

Clickedu i el generador d'horaris es comuniquen amb el format **GHC XML**, el mateix que fa servir Peñalara.

Entrada: Clickedu exporta el fitxer GHC amb aules, professorat, matèries, grups i sessions; cada element porta la seva **clau de Clickedu**. El generador (Python) les relaciona amb GESTIO i escriu un fitxer de correspondències per revisar.

Sortida: un cop fet l'horari, el generador escriu el mateix fitxer GHC amb la secció de l'horari (per a cada franja i aula, la sessió i el docent). Clickedu l'importa com feia amb el de Peñalara i reconeix cada element per la clau.

Els fitxers de Clickedu i de Peñalara contenen noms del professorat: no es pugen mai a cap repositori.

9. Desar i exportar

Desa guarda totes les pestanyes que tenen canvis (marcades amb *).

Exporta per al motor: descarrega `horaris-dades-....json` amb tot el que necessita el motor (grups-classe, docents amb posicions fixes i prohibides, assignacions amb distribució, aules i graella, desiderata, marc horari, aules, conjunts d'aules, regles, blocs d'hores B amb la rotació la llista de subgrups i el catàleg de regles del motor). Es desa a la carpeta generador-horaris/dades. Conté noms del professorat: no es puja a cap repositori.